

# 시장 앵커 모델 재학습· $\Delta$ LL·7개 승식 검증 보고서

## 지표 개념과 산식

- 시장 앵커**: 각 말의 점수를  $\eta_i = \ln(q_i) + f(x_i)$ 로 둔다.  $\ln(q)$ 의 계수는 1로 고정하고, 141개 편더멘탈 피쳐는 시장이 남긴 오차  $f(x)$ 만 학습한다. 배당은 일반 입력 피쳐로 넣지 않았다.
- 로그우도(LL)**: 실제 승자의 예측확률 로그를 경주별로 합한 값이다. 확률 예측이 정확할수록 0에 가까워진다.
- $\Delta$ LL/경주**: (LL\_앵커모델 - LL\_시장) / 경주 수. 양수면 동일 경주에서 시장확률보다 추가 예측정보가 있다는 뜻이다.
- EDGE**: 모델 사건확률에서 같은 사건의 시장확률을 뺀 값이다. 단승은 직접  $q$ , 연승은 직접  $q_{p1c}$ , 복합승식은  $q$ 의 Plackett-Luce/Harville 확장값을 비교 기준으로 썼다.
- ROI**: (총 환급 - 총 베팅액) / 총 베팅액. 공식 최종 배당은 공제 후 값이므로 단승 20%, 다중 27%를 다시 차감하지 않았다.
- 적중률**: 선택한 베팅 중 실제로 적중한 비율이다.
- MDD**: 자산곡선의 이전 최고점 대비 최대 하락률이다. 여기서는 베팅마다 자본의 1%를 고정 투입한 비교 곡선이다.
- Sharpe**: 베팅 수익의 평균을 표준편차로 나눈 뒤 베팅 수 제공근을 곱한 안정성 지표다.
- Fractional Kelly**: 단승·연승의 선택별 배당과 모델확률로 full Kelly의 1/4을 쓰고 1회 2%로 제한했다.

## 실행 설계와 무결성

- 데이터:  
C:\Users\user\source\repos\PythonApplication2\PythonApplication2\data\revised\_v11\_seoul\_bugyeong\_rank\_clean\_preprocessed의 141개 수치형 피쳐.
- 시간 분할: train 20230805~20250511, validation 20250517~20251227, test 20251228~20260809. 순서 위반은 없었다.
- 시장 원본: C:\Users\user\Downloads\final (2).csv.gz, SHA-256  
964BD9A7AB7E36247FC5A7E5FFD04F9EC02439491B1DACAEF7918EB0AAE80195.
- $q$ 는 경주별 정규화  $1 / \text{winOdds}$ 와 최대 절대오차  $2.776\text{e-}16$ 로 일치했다.
- 모델/하이퍼파라미터와 EDGE 정책은 validation에서 결정했다. test는 최종 1회 평가에만 사용했다.
- 조건부 로짓 L2: 100.0; Base Margin 트리 수: 188.
- 확률합 최대오차:  $4.441\text{e-}16$ .
- 검증: 21개 검사 모두 PASS.

## test 시장 대비 $\Delta$ LL

| model                | rac<br>es | delta_ll_p<br>er_race | delta_ll_ci_low_<br>daily_block | delta_ll_ci_high_<br>daily_block | delta_ll_confirmed_p<br>ositive_95pct | model_log_loss_<br>per_race | market_log_los<br>s_per_race | model_top1_<br>hit_rate | market_top1_<br>hit_rate |
|----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 시장 앵커 조<br>건부 로짓     | 110<br>1  | 0.013974              | 0.002318                        | 0.025063                         | True                                  | 1.779720                    | 1.793694                     | 38.33%                  | 37.87%                   |
| 시장 앵커<br>Base Margin | 110<br>1  | 0.013083              | 0.006614                        | 0.019647                         | True                                  | 1.780611                    | 1.793694                     | 37.51%                  | 37.87%                   |
| 두 시장 앵커<br>양상블       | 110<br>1  | 0.017194              | 0.009507                        | 0.025014                         | True                                  | 1.776500                    | 1.793694                     | 37.60%                  | 37.87%                   |

95% CI는 경주일 블록 5,000회 부트스트랩이다. CI 하한이 0보다 큰 경우에만 시장보다 정보량이 유의하게 개선됐다고 판정한다.

## 과거 Claude 협업 시기 시장 앵커 근거와의 위치 비교

| run                                       | protocol                | race<br>s | delta_ll_per_ra<br>ce | ci_low        | ci_high       | source                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| Claude-era conditional logit walk-forward | expanding-window<br>OOS | 400<br>9  | +0.004906             | +0.00125<br>6 | +0.0086<br>35 | benter_market_anchored_20260820/walkforward_summary.json |

| run                                 | protocol             | race<br>s | delta_ll_per_ra<br>ce | ci_low    | ci_high   | source                                                |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|
| Claude-era Base Margin walk-forward | expanding-window OOS | 4009      | +0.007392             | +0.004373 | +0.010444 | base_margin_boosting_20260821/summary.json            |
| 시장 앵커 조건부 로짓                        | fixed latest test    | 1101      | +0.013974             | +0.002318 | +0.025063 | market_anchor_same_test_20260822/delta_ll_metrics.csv |
| 시장 앵커 Base Margin                   | fixed latest test    | 1101      | +0.013083             | +0.006614 | +0.019647 | market_anchor_same_test_20260822/delta_ll_metrics.csv |
| 두 시장 앵커 앙상블                         | fixed latest test    | 1101      | +0.017194             | +0.009507 | +0.025014 | market_anchor_same_test_20260822/delta_ll_metrics.csv |

과거 두 행은 4,009경주 확장 윈도우 워크포워드이고, 새 행은 고정된 최신 635경주 test다. 표본·피쳐·학습 규약이 다르므로 새 수치가 더 크다는 이유만으로 모델이 개선됐다고 단정하지 않는다. 이 표는 재현 위치를 보여주는 비교이지 동일조건 우열 검정이 아니다.

validation 잠금 후 test 7개 승식

| bet<br>_ty<br>pe | model             | selec<br>tion_<br>polic<br>y | tes<br>t_b<br>ets | test<br>_wi<br>ns | test_<br>hit_<br>rate | tes<br>t_r<br>oi | test_roi_<br>ci_low_d<br>aily_bloc<br>k | test_roi_<br>ci_high_d<br>aily_bloc<br>k | profit_c<br>onfirme<br>d_95pct | averag<br>e_select<br>ed_odd<br>s | average_<br>winning_<br>dividend | flat_1<br>pct_<br>mdd | per_<br>bet_s<br>harp<br>e | kelly_status                        | kelly_t<br>otal_r<br>eturn | kell<br>y_m<br>dd | kelly<br>_sha<br>rpe |
|------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|
| 단<br>승           | 시장 앵커 Base Margin | top_10pct_<br>edge           | 108               | 45                | +41.67%               | -14.54%          | -35.54%                                 | +6.77%                                   | False                          | 2.298                             | 2.051                            | -17.23%               | -1.396                     | AVAILABLE                           | -4.96%                     | -6.75%            | -1.291               |
| 연<br>승           | 시장 앵커 Base Margin | top_10pct_<br>edge           | 101               | 74                | +73.27%               | -7.52%           | -17.01%                                 | +2.38%                                   | False                          | 1.276                             | 1.262                            | -8.86%                | -1.316                     | AVAILABLE                           | -14.68%                    | -17.07%           | -1.316               |
| 복<br>승           | 두 시장 앵커 앙상블       | top_10pct_<br>edge           | 108               | 34                | +31.48%               | +39.72%          | -3.30%                                  | +84.45%                                  | False                          | N/A                               | 4.438                            | -12.63%               | 1.785                      | UNAVAILABLE_FOR_LOSING_COMBINATIONS | N/A                        | N/A               | N/A                  |
| 쌍<br>승           | 두 시장 앵커 앙상블       | top_10pct_<br>edge           | 108               | 21                | +19.44%               | +16.76%          | -31.05%                                 | +67.62%                                  | False                          | N/A                               | 6.005                            | -21.35%               | 0.643                      | UNAVAILABLE_FOR_LOSING_COMBINATIONS | N/A                        | N/A               | N/A                  |
| 삼<br>복<br>승      | 시장 앵커 Base Margin | top_20pct_<br>edge           | 216               | 34                | +15.74%               | -7.69%           | -39.63%                                 | +26.52%                                  | False                          | N/A                               | 5.865                            | -39.33%               | -0.463                     | UNAVAILABLE_FOR_LOSING_COMBINATIONS | N/A                        | N/A               | N/A                  |
| 삼<br>쌍<br>승      | 시장 앵커 Base Margin | top_10pct_<br>edge           | 108               | 5                 | +4.63%                | -32.96%          | -86.74%                                 | +32.35%                                  | False                          | N/A                               | 14.480                           | -43.27%               | -1.014                     | UNAVAILABLE_FOR_LOSING_COMBINATIONS | N/A                        | N/A               | N/A                  |
| 복<br>연<br>승      | 두 시장 앵커 앙상블       | top_10pct_<br>edge           | 108               | 52                | +48.15%               | +15.93%          | -5.85%                                  | +39.13%                                  | False                          | N/A                               | 2.408                            | -12.12%               | 1.261                      | UNAVAILABLE_FOR_LOSING_COMBINATIONS | N/A                        | N/A               | N/A                  |

각 승식마다 모델 × EDGE 상위 10/20/30% × 양의 EDGE × 전체를 validation에서 비교했고, 최소 60건 조건의 최상 정책 하나만 고정해 test에 적용했다. test에서 다시 좋은 셀을 고르지 않았다.

직전 비앵커 전체착순 모델과 같은 test 비교

| bet_ty<br>pe | anchor_model      | anchor_p<br>olicy   | anchor_tes<br>t_bets | anchor_te<br>st_roi | prior_full_rank_<br>model | prior_full_ran<br>k_policy | prior_full_rank_t<br>est_bets | prior_full_rank_<br>test_roi | roi_delta_anchor_min<br>us_full_rank |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 단승           | 시장 앵커 Base Margin | top_10pct_<br>_edge | 108                  | -14.54%             | Random Forest             | top_10pct_edg<br>e         | 108                           | -3.06%                       | -11.48%                              |
| 연승           | 시장 앵커 Base Margin | top_10pct_<br>_edge | 101                  | -7.52%              | XGBoost Ranker            | top_10pct_edg<br>e         | 103                           | +1.26%                       | -8.79%                               |

| bet_ty<br>pe | anchor_model         | anchor_p<br>olicy  | anchor_tes<br>t_bets | anchor_te<br>st_roi | prior_full_rank_<br>model | prior_full_ran<br>k_policy | prior_full_rank_t<br>est_bets | prior_full_rank_<br>test_roi | roi_delta_anchor_min<br>us_full_rank |
|--------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 복승           | 두 시장 앵커 앙<br>상블      | top_10pct<br>_edge | 108                  | +39.72%             | Random Forest             | positive_edge              | 685                           | -17.65%                      | +57.37%                              |
| 쌍승           | 두 시장 앵커 앙<br>상블      | top_10pct<br>_edge | 108                  | +16.76%             | Random Forest             | positive_edge              | 688                           | -18.04%                      | +34.80%                              |
| 삼복승          | 시장 앵커 Base<br>Margin | top_20pct<br>_edge | 216                  | -7.69%              | XGBoost<br>Ranker         | top_30pct_edg<br>e         | 324                           | -24.54%                      | +16.85%                              |
| 삼쌍승          | 시장 앵커 Base<br>Margin | top_10pct<br>_edge | 108                  | -32.96%             | Random Forest             | positive_edge              | 752                           | -66.52%                      | +33.55%                              |
| 복연승          | 두 시장 앵커 앙<br>상블      | top_10pct<br>_edge | 108                  | +15.93%             | LightGBM<br>LambdaRank    | top_10pct_edg<br>e         | 108                           | -53.61%                      | +69.54%                              |

두 실험 모두 validation에서 각자 정책을 잡았지만 선택한 모델·정책과 베팅 수가 다르다. 따라서 ROI 차이는 동일 test의 기술적 비교이며, 정책 자체의 인과적 개선량이나 통계적 우월성 검정으로 해석하지 않는다.

## 같은 test의 시장 인기선택 기준선

| bet_type | racess | hit_rate | roi     |
|----------|--------|----------|---------|
| 단승       | 1077   | 37.70%   | -17.60% |
| 연승       | 1004   | 66.83%   | -15.34% |
| 복승       | 1077   | 19.87%   | -8.46%  |
| 쌍승       | 1077   | 11.61%   | -13.90% |
| 삼복승      | 1077   | 11.14%   | -24.60% |
| 삼쌍승      | 1077   | 3.06%    | -33.49% |
| 복연승      | 1077   | 36.58%   | -20.74% |

복합 승식의 ROI는 마사회 공식 적중 조합 최종 배당으로 계산했다. 다만 패배 조합의 사전 배당이 없으므로 복합 승식의 실제 시장 EDGE, 전체 선택의 평균 배당, Kelly 비중은 확정할 수 없다. 해당 항목은 N/A로 남겼다. 복합 사건확률은 Monte Carlo 대신 동일 Plackett–Luce 가정의 순열을 정확 합산해 시뮬레이션 오차를 제거했다.

## XAI: 시장 오차를 설명한 상위 피쳐

| model_key                  | feature       | normalized_importance | method                            |
|----------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|
| anchored_base_margin       | te_trName     | 6.973%                | sum of tree impurity importances  |
| anchored_base_margin       | clinic_30d    | 6.250%                | sum of tree impurity importances  |
| anchored_base_margin       | hr_winrate__z | 5.016%                | sum of tree impurity importances  |
| anchored_base_margin       | jk_winrate__z | 3.876%                | sum of tree impurity importances  |
| anchored_base_margin       | jk_winrate    | 3.833%                | sum of tree impurity importances  |
| anchored_base_margin       | tr_winrate__z | 3.385%                | sum of tree impurity importances  |
| anchored_base_margin       | tr_plcrate    | 3.277%                | sum of tree impurity importances  |
| anchored_base_margin       | style_vs_race | 3.234%                | sum of tree impurity importances  |
| anchored_base_margin       | te_jkName     | 3.029%                | sum of tree impurity importances  |
| anchored_base_margin       | jk_plcrate    | 2.687%                | sum of tree impurity importances  |
| anchored_conditional_logit | tool_n        | 4.270%                | absolute standardized coefficient |
| anchored_conditional_logit | clinic_30d    | 2.689%                | absolute standardized coefficient |
| anchored_conditional_logit | train_runs_14 | 2.681%                | absolute standardized coefficient |
| anchored_conditional_logit | jk_winrate    | 2.673%                | absolute standardized coefficient |

| model_key                  | feature         | normalized_importance | method                            |
|----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| anchored_conditional_logit | wgBudam         | 2.600%                | absolute standardized coefficient |
| anchored_conditional_logit | wg_diff_pr      | 2.427%                | absolute standardized coefficient |
| anchored_conditional_logit | tool_BlueBond편자 | 2.266%                | absolute standardized coefficient |
| anchored_conditional_logit | tr_plcrate      | 2.243%                | absolute standardized coefficient |
| anchored_conditional_logit | age             | 2.193%                | absolute standardized coefficient |
| anchored_conditional_logit | wg              | 2.138%                | absolute standardized coefficient |

조건부 로짓 중요도는 전처리된 피처의 절대계수, Base Margin 중요도는 사용 트리의 impurity importance 합이다. 이는 인과효과가 아니라 시장확률 위에 추가된 예측 신호의 모델 내부 기여도다.

## 위험 경고와 결론

test ROI 30% 이상 셀이 있어 누수·배당 이상·정책 과적합 경고를 발동했다: 복승

$\Delta LL$ 의 95% CI와 승식별 ROI CI는 서로 다른 질문이다.  $\Delta LL$ 이 유의해도 마사회 공제와 배당 분산을 이긴 수익이 자동으로 확인되지는 않는다. 또한 이 실험은 파일에 저장된 **최종 배당**을 앵커로 사용하므로, 실제 배포 전에는 베팅 시점 스냅샷 배당으로 동일 검증을 다시 해야 한다.